



Accessly

Kraków bez barier

Miasto. Dostępne dla Ciebie.

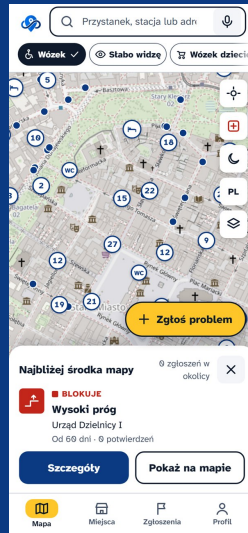
Zespół Accessly · ID zespołu: ...

HackYeah 2026 · wyzwanie „Kraków bez barier”

Demo: <https://accessly.example.pl>

Kod: <https://github.com/HakerSII/accessly>

Film (3 min): <https://youtu.be/...>



Rzetelna informacja zamiast zgadywania

Problem

- Dane o dostępności są rozproszone, niepełne i szybko się dezaktualizują.
- Bez źródła i daty użytkownik nie wie, czy może im zaufać.
- Ręczne utrzymywanie kompletnej bazy dla całego miasta nie skaluje się.

Dla kogo

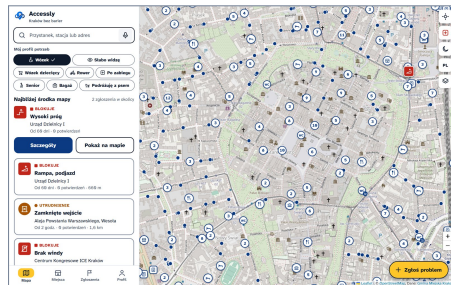
Osoby z potrzebami dostępowymi i ich opiekunowie, rodzice z wózkami, seniorzy, osoby po zabiegach, turyści z bagażem lub zwierzętami oraz branża turystyki medycznej.

Accessly

Łączy dane publiczne, informacje od właścicieli i potwierdzenia społeczności. Każda informacja ma źródło, datę i status weryfikacji.

Działający prototyp: aplikacja webowa na telefon i komputer

- **Katalog 6 545 miejsc** (OpenStreetMap), 7 kategorii, **27 atrybutów**: schody, podjazd, winda, drzwi ≥ 90 cm, toaleta, przewijak, pętla indukcyjna, odpoczynek, parking OzN...
- **Profil potrzeb** zamiast pytania o niepełnosprawność: filtruje, sortuje, oznacza „Dopasowane do Ciebie” i mówi, czego brakuje.
- **Karta miejsca**: każdy fakt ze źródłem, datą i statusem; Aktualne / Nieaktualne / Popraw / Uzupełnij, pytanie do właściciela, opinie, zdjęcia, trasa dla wózka.
- **Mapa barier** („Yanosik dostępności”): 10 typów zgłoszeń, waga blokuje / utrudnienie, głosy „nadal jest” / „naprawione”, automatyczne wygasanie.
- **Asystent w języku naturalnym** (Claude z wyszukiwaniem w bazie; bez klucza – reguły): pokazuje wyłącznie fakty z bazy.
- **11 warstw otwartych danych**, panel właściciela i administratora, 4 języki, tryb nocny.



Profil „Wózek”: miejsca, warstwy, zgłoszone bariery z wagą i potwierdzeniami. Lista obok mapy jest jej tekstową alternatywą.

6 545

miejsz z OSM

11

warstw danych

503

testy, bez sieci

Demo: Anna na wózku szuka kawiarni w centrum

Krok	Na co zwrócić uwagę
1	Profil potrzeb „Wózek” mapa i listy pokazują tylko bariery ważne dla wózka; ranking według dopasowania
2	Pytanie: „kawiarnia w centrum, na wózku, z toaletą” ranking z uzasadnieniem: co miejsce spełnia, a czego <i>nie wiadomo</i>
3	Karta miejsca każdy fakt ma źródło, datę i status; brak danych nazwany wprost, z przyciskiem „Uzupełnij”
4	Zgłoszenie „Brak windy” na przystanku, waga „blokuje” kwadrat = blokuje; głosy „nadal jest” / „naprawione”; awaria wygasa po 14 dniach
5	Panel właściciela: „Potwierdź informacje” status „Potwierdzone przez właściciela”; Anna dostaje powiadomienie

Przypadki brzegowe w demo: dane sprzeczne → „Wymaga ponownej weryfikacji”; dane miasta niedostępne → snapshot z datą „stan na”; brak informacji nigdy nie znaczy „dostępne”.

Dane przykładowe są oznaczone: konta demo (anna@, kasia@, admin@accessly.test), zgłoszenia testowe, etykieta „Tryb demo”.

Spełnia 0 z 3 Twoich potrzeb

Nie spełnia: Wejście bez schodów, Toaleta dostępna

Brak danych: Szerokie drzwi (min. 90 cm). Jeśli wiesz, uzupełnij poniżej albo zapytaj właściciela.

Krok 3: podsumowanie dopasowania – co spełnia, czego nie, czego nie wiadomo.

 **Wejście bez schodów** · ważne dla Ciebie Nie

[Dane z oficjalnego źródła](#) Źródło: OpenStreetMap

2.10.2026

częściowo dostępne (wheelchair=limited)

Aktualne

Nieaktualne

Popraw

Jeden fakt: wartość, źródło (OpenStreetMap), data (2.10.2026), status i przyciski Aktualne / Nieaktualne / Popraw.

Dane: źródła, aktualizacja, wiarygodność

Źródło	Co dostarcza	Aktualizacja i działanie, gdy źródło nie odpowiada
OpenStreetMap (ODbL)	6 545 miejsc z atrybutami z tagów (wheelchair, toilets:wheelchair, changing_table...); windy, krawężniki, przejścia z oznaczeniami dotykowymi, przechowalnie, SOR i apteki 24 h	wyciąg Geofabrik → skrypty build_osm_*.py → snapshot w repozytorium (stan 2.10.2026, data widoczna w aplikacji); import nie nadpisuje danych właścicieli i użytkowników
Otwarte dane Krakowa (ArcGIS, otwartedane.um.krakow.pl)	przystanki z krawężnikiem peronowym (3 756), toalety (50), miejsca postojowe OzN (2 037), trasy rowerowe (2 633), stojaki (3 157), infrastruktura rowerowa (199)	pobieranie stronami po 2 000, pamięć podręczna 24 h, odświeżanie w tle; gdy usługa milczy: pamięć podręczna → snapshot z datą „stan na” → pobranie na żądanie; atrybucja Gminy na mapie
Właściciel obiektu	zmiany atrybutów, potwierdzenia, zdjęcia, punkty w obiekcie (windy, toalety, wejścia)	od razu widoczne jako „Potwierdzone przez właściciela”; przejście profilu zatwierdza moderator
Spółeczność	Aktualne / Nieaktualne / Popraw / Uzupełnij, opinie, pytania, zdjęcia, zgłoszenia barier i głosy	poprawki akceptuje właściciel lub moderator; 2 potwierdzenia = „Potwierdzone przez społeczność”; każda zmiana w historii

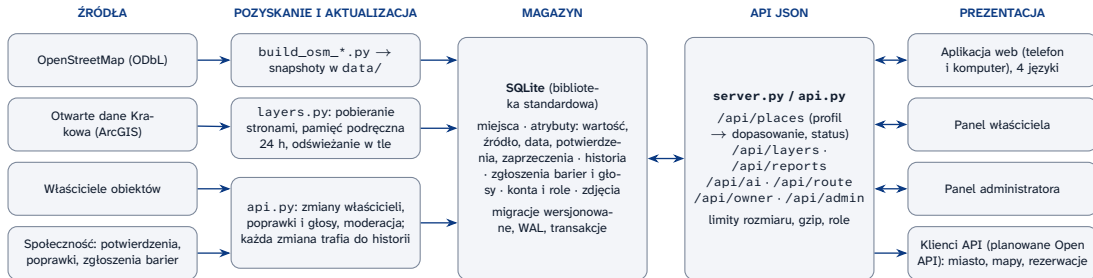
Status każdej informacji (liczony przy każdym odczycie, nie zapisany raz):

Potwierdzone przez właściciela > Potwierdzone przez społeczność (≥ 2) > Dane z oficjalnego źródła > Niezweryfikowane

Więcej głosów „nieaktualne” niż potwierdzeń albo 365 dni bez potwierdzenia → Wymaga ponownej weryfikacji

Zasady. Brak informacji nigdy nie znaczy „dostępne”; dane sprzeczne są oznaczane, nie uśredniane; asystent AI nie dopowiada faktów. Zgłoszenia barier wygasają (stałe 365 dni, awarie wind 14, zamknięte wejście 7); „nadal jest” przedłuża, 3 głosy „naprawione” zamykają.

Architektura: pozyskiwanie danych oddzielone od prezentacji



Usługi opcjonalne, każda z działaniem zastępczym: Claude API (rekomendacje; bez klucza – reguły słów kluczowych) · OpenRouteService (trasy dla wózka) · Nominatim (wyszukiwanie z przeglądarki, tylko po zatwierdzeniu) · backend Rampa (zgłoszenia barier przez adapter api.js)

Zero zależności. Python 3.7+ (stdlib), SQLite, Leaflet; obraz Docker 47 MB; Ansible + Caddy (HTTPS) na dowolny VPS; 503 testy bez sieci.

Nowe miasto.
cities/<miasto>.json (nazwa, granice) + wyciąg OSM + warstwy miejskie (ArcGIS / WFS) w layers.py; ACCESSLY_CITY.

Nowe źródło, kategoria, atrybut. Wpis w katalogu (LAYERS, CATEGORIES, ATTRIBUTES) + etykiety w 4 językach; testy spójności.

Dostępność cyfrowa: cel WCAG 2.2 AA

Jest w prototypie (sprawdzone w głównym scenariuszu)

- **Klawiatura:** każda akcja to przycisk lub link; link „Przejdź do treści”; widoczny fokus, który nie ginie przy odświeżaniu list co 15 s; Esc zamyka panele.
- **Czytnik ekranu:** landmarki, nagłówki, etykiety ARIA, krótkie komunikaty „live”; opis mapy odsyła do listy; tytuł okna zmienia się z widokiem.
- **Mapa jako tekst:** listy Zgłoszenia, Miejsca i najbliższych obiektów warstw; waga problemu kształtem i podpisem, nie tylko kolorem.
- **Kontrast i czytelność:** tokeny 4,5:1 (tekst) i 3:1 (kontrolki) sprawdzane testem; tryb nocny; czcionka Atkinson Hyperlegible; 4 języki.
- **Formularze i dotyk:** błędy w `role="alert"` z nazwą pola, „Dalej” nie jest blokowane; cele ≥ 44 px; układ działa do 400 % powiększenia.

Do dalszych prac

- Audyt z NVDA / VoiceOver i testy z użytkownikami na wózkach i słabowidzącymi.
- Klawiatura po znacznikach mapy (Leaflet); alternatywa dla ustawiania pinezki przesuwaniem mapy (2.5.7).
- Panele właściciela i administratora w tym samym standardzie.
- Deklaracja dostępności i raport zgodności.

Iteracje „WCAG 2.2 A” i „WCAG 2.2 AA” są objęte testami `AccessibilityTests`.

Prywatność, bezpieczeństwo i utrzymanie poza UMK

Dane użytkowników i bezpieczeństwo

- **Bez konta:** mapa, katalog i zgłaszanie barier – anonimowo, bez zapisu adresów IP i identyfikatorów urządzeń.
- **Profil potrzeb to preferencje** (schody, winda, cisza), nigdy diagnoza ani informacja o niepełnosprawności – tak, jak wymaga wyzwanie.
- **Konto bez hasła:** e-mail + jednorazowy kod (15 min, 5 prób); kody i tokeny jako SHA-256; ciasteczko HttpOnly, SameSite, Secure; usunięcie konta jednym przyciskiem.
- **Serwer:** HTTPS (Caddy, Let's Encrypt), limity żądań (10 kB, zdjęcia 4 MB), treści użytkowników escapowane (testy), role sprawdzane przy każdym żądaniu; polityka prywatności w aplikacji.

Uruchomienie i utrzymanie – propozycja

- **Operator:** zespół Accessly (spółka lub fundacja) albo partner społeczny; UMK bez utrzymywania bazy i bez dostępu do systemów wewnętrznych.
- **Koszt (szacunek):** VPS w UE ok. 60–120 zł/mies., domena, poczta transakcyjna; asystent AI rozliczany od zapytania (ułamki grosza).
- **Aktualizacje** jednym poleceniem (Ansible); dane miasta co 24 h automatycznie, OSM skryptem co miesiąc; kopie zapasowe SQLite.
- **Zgłoszenia i moderacja** w panelu administratora (kolejka, przejęcia, poprawki); przenośność: Docker na dowolną infrastrukturę, otwarte licencje wymienione w aplikacji.

Model biznesowy i komercjalizacja

Segment	Oferta	Przychód
Mieszkańcy i turyści	aplikacja, profil potrzeb, asystent, mapa barier	bezpłatnie, zawsze – to oni tworzą dane
Właściciele obiektów (hotele, gastronomia, kultura, sieci)	panel podstawowy bezpłatny; plan Pro : odznaka właściciela, statystyki „czego szukają goście, czego brakuje”, hurtowe udogodnienia, widget dostępności na stronę i do systemu rezerwacji	abonament za obiekt lub pakiet dla sieci
Organizatorzy wydarzeń, zarządcy nieruchomości	pakiet czasowy: tymczasowe wejścia i trasy, mapa barier na czas imprezy	opłata za wydarzenie / obiekt
Miasta i regiony	wdrożenie white-label (konfiguracja, import OSM, warstwy miejskie); raporty o brakach danych i udogodnień	wdrożenie + roczne utrzymanie
Mapy, aplikacje turystyczne, systemy rezerwacyjne	Open API z atrybucją: fakty o dostępności ze źródłem, datą i statusem	licencja API / limity zapytań

Zasady, które chronią wartość danych. Nie sprzedajemy danych osobowych; treści społeczności i dane OSM pozostają otwarte (ODbL). Właściciel płaci za narzędzia i widoczność, nie za „lepsy” status – status zawsze wynika z weryfikacji.

Od prototypu do usługi

Mamy dziś

- Prototyp na telefon i komputer: 6 545 miejsc, 27 atrybutów, 11 warstw, mapa barier, asystent, 4 języki.
- Panel właściciela i panel administratora (kolejka, statystyki, braki danych).
- Źródło, data i status przy każdym fakcie; brak danych pokazany jako brak.
- Sprawdzone kryteria WCAG 2.2 A/AA w głównym scenariuszu; 503 testy, Docker, Ansible, HTTPS.

Plan na 3–6 miesięcy

- 1 **Pilotaż** z organizacją osób z niepełnosprawnościami, 2–3 hotelami i instytucjami kultury; audyt z użytkownikami.
- 2 **Produkcyjne logowanie** (poczta, opcjonalnie OAuth), powiadomienia, tryb offline.
- 3 **AI do weryfikacji zdjęć i tekstu** – propozycje do potwierdzenia, nigdy fakty; silnik zaufania z Rampy.
- 4 **Open API i widget** dla właścicieli; integracja z systemami rezerwacyjnymi.
- 5 **Drugie miasto:** plik miasta + wyciąg OSM + warstwy miejskie; warunek: otwarte dane (lub OSM) i lokalny partner do moderacji.

Nie kolejna statyczna mapa – żywy, weryfikowalny obraz dostępności miasta.

Demo: <https://accessly.example.pl> · Kod: <https://github.com/HakerSII/accessly> · Film: <https://youtu.be/...>